

위성데이터 기반 변위 예측 및 AI 연계 중소형 교량 지능형 스마트 유지관리 기술 개발

염 상 국

2026.09.22

2026 KAIA 자문회의

CONTENTS

- 01 연구개발과제의 필요성
- 02 연구 성과 목표
- 03 연구수행 내용
- 04 향후 계획
- 05 참고문헌
- 06 부록

중소형 교량 스마트 유지관리 기술 개발 필요성

기존 중소형 교량 유지관리의 한계

- 중소형 교량은 개소 수가 많고 공간적으로 분산되어 **상시 모니터링 체계 구축이 어려움**
- 기존 점검은 주로 육안점검 및 제한적 계측에 의존하여 **장기 변위 거동과 내부 성능 저하 파악에 한계 존재**
- 교대·기초 침하, 거더 처짐, 교좌장치 성능 저하 등 구조적 이상은 사고 이전에 점진적으로 진행됨
- 따라서 단순 점검 중심 관리에서 벗어나 **예측 중심의 선제적 유지관리 기술**이 필요함



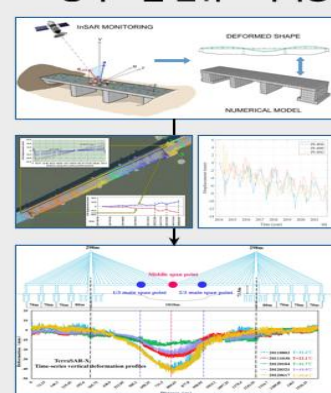
< 교량 육안 점검 >



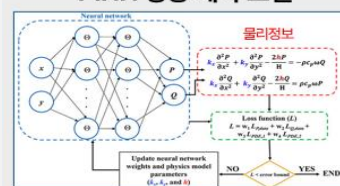
< 교량 하부 육안 점검 >

MT-InSAR·PINN 기반 구조 성능 예측

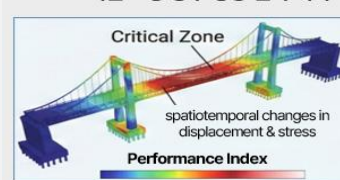
- Sentinel-1 SAR 위성영상을 활용하여 교량 및 주변 지반에서 발생하는 **장기 변위 시계열 데이터 확보**
- MT-InSAR 분석을 통해 별도의 지상 계측 센서 설치 없이 **mm 단위 광역 변위 모니터링 수행**
- PS 단위 InSAR **변위자료를 PINN 기반 가상센싱에** 입력하여 교량 상부 데크(Polygon) 전체 변위장 추정
- 추정된 상부 전체 변위장을 기반으로 **응력·변위·강성 저하 상태**를 정량적으로 평가
- 단순한 변위 관측 수준을 넘어 **구조 성능 변화와 미래 위험도 예측** 중심의 선제적 유지관리 체계로 확장

MT-InSAR 기반
교량 구조물 변위 모니터링

PINN 성능 예측 모델

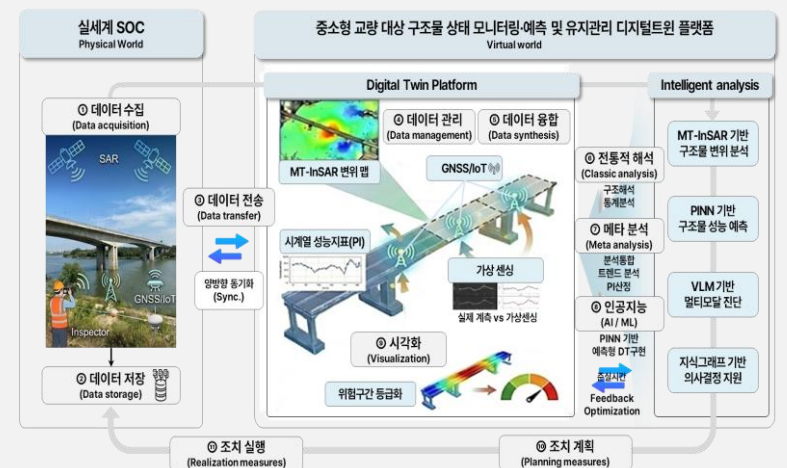


PINN 기반 교량 상부 성능 변화 예측



디지털 트윈 기반 지능형 의사결정 지원

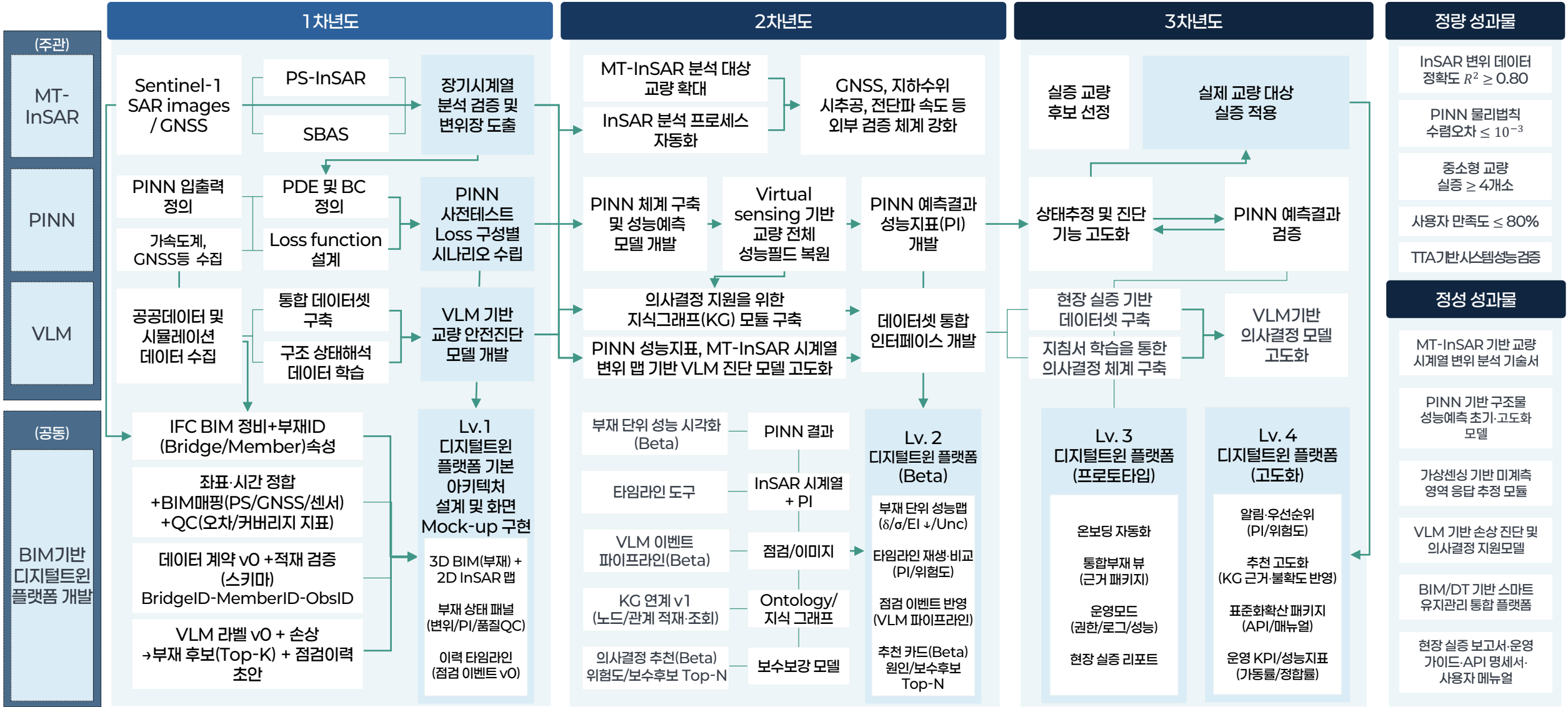
- BIM, SAR, GNSS/IoT, CCTV, 현장점검 데이터를 단일 구조로 통합하여 교량 유지관리 데이터베이스 구축
- 디지털 트윈 플랫폼에서 **교량 상태, 변위 패턴, 위험도 변화**를 3차원 기반으로 시각화하여 직관적 관리 지원
- 지식그래프 및 VLM 기반 분석**을 통해 손상 원인 추론과 점검 결과 기반의 지능형 진단 소견 생성 지원
- 부재 단위 성능 지표를 시각화하여 보수·보강 필요 구간과 유지관리 우선순위 도출을 체계적으로 지원
- 현재 상태 모니터링, 미래 성능 예측, 보수·보강 의사결정**을 통합하는 예측 중심 유지관리 체계 구현



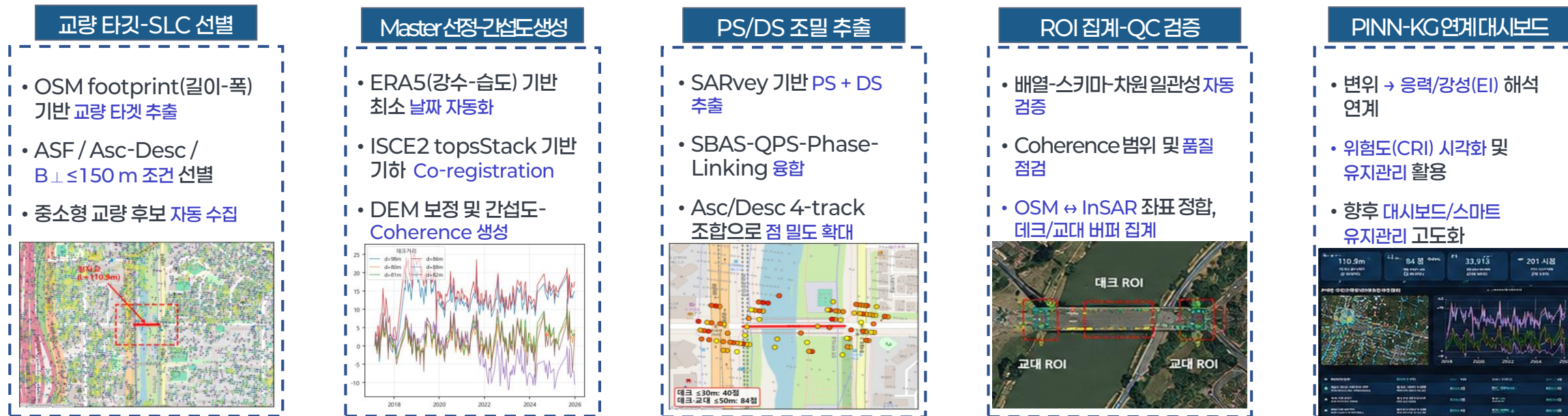
✓
 KAIA 성과(공통지표 & 자율지표)

	현황	논문제목	저널명 (JCR)	IF	공통지표 / 자율지표
논문 추진현황 (강원대학교)	Under review	Enhanced pavement crack segmentation by Leveraging Dual-Stream Fusion Network with CNN and Visual State Space Blocks	Journal of Computing in Civil Engineering	5.8	공통지표
	Under review	Two-Dimensional PS-InSAR Decomposition for Detecting Horizontal-Dominant Deformation in Aging Bridge Structures	Journal of Civil Structural Health Monitoring	4.9	자율지표
	Under review	The Role of Hidden Land Subsidence on Inundation and Infrastructure Exposure in Rapidly Urbanizing Reclaimed Coasts under Compound Climate Hazards	Communications Earth & Environment	9.3	자율지표
	S/W 명			등록 여부	공통지표 / 자율지표
S/W 등록 (스마트 인사이드)				미정	자율지표
	보고서명		등록 여부	마감 일자	공통지표 / 자율지표
보고서 (공동)	2단계 (현장준비연구)의 연구개발 계획서		미정	2026.10.31	공통지표

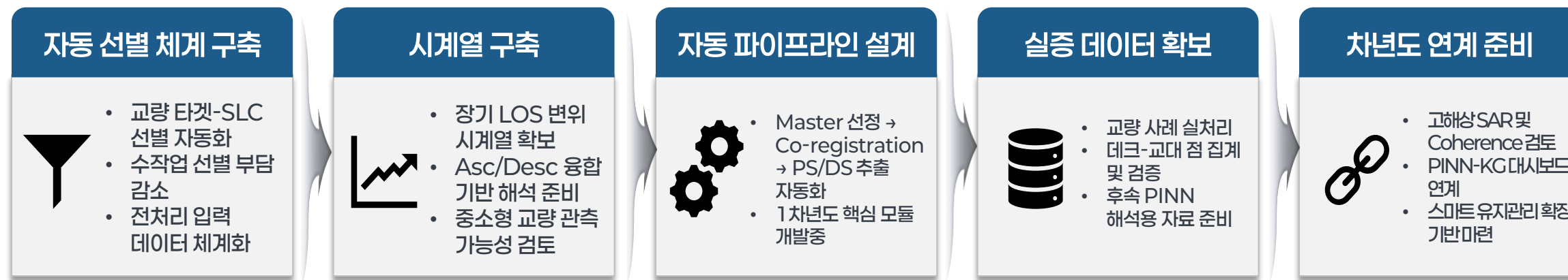
✓ 전체 흐름도



✓ MT-InSAR 자동화 Pipeline(BMAPS Add in)



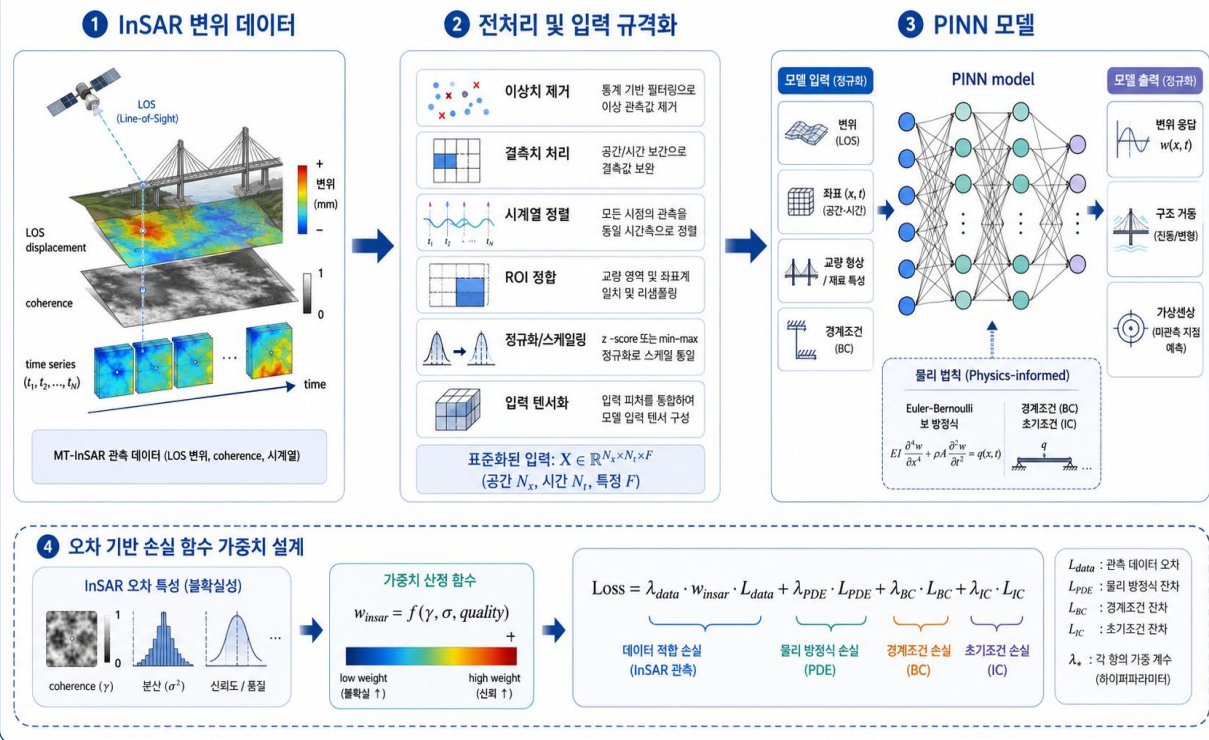
✓ MT-InSAR 분석 자동화 전략 수립



MT-InSAR 연계 PINN 기반 중소형 교량 구조 거동 예측 프레임워크

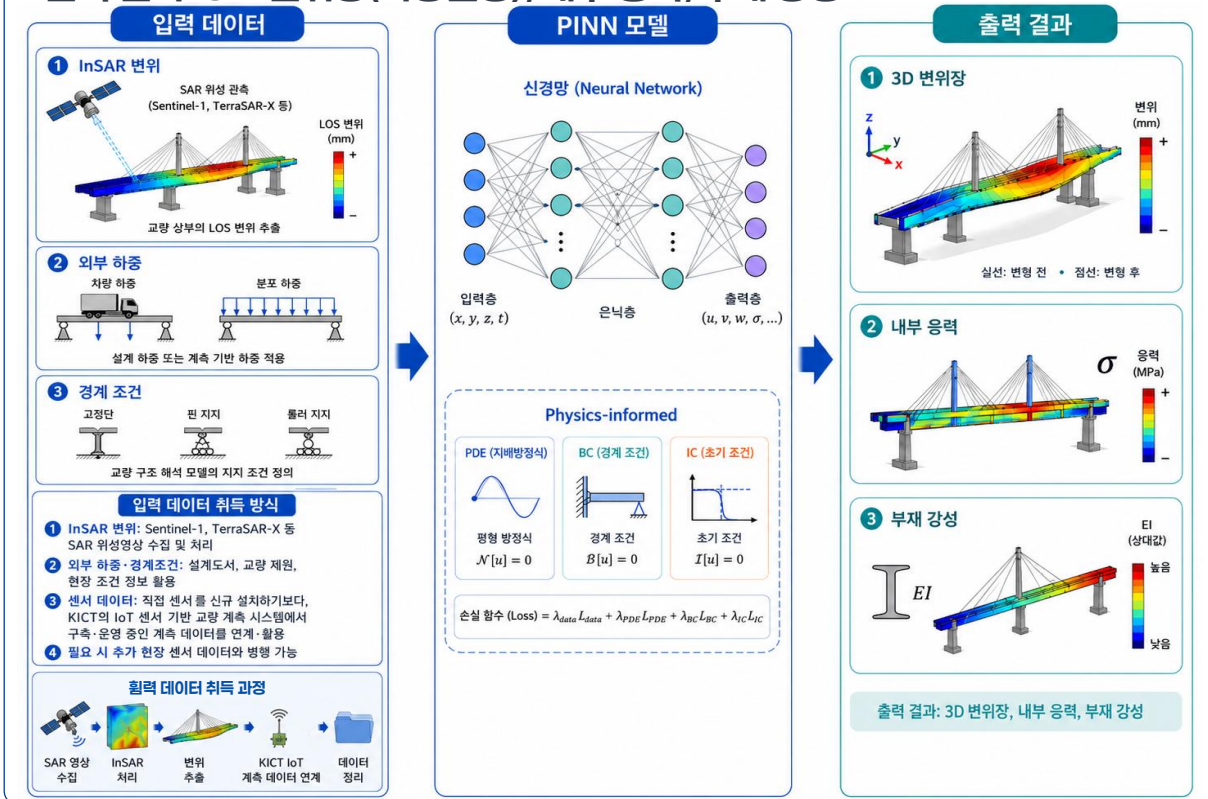
InSAR 분석 결과 모델 연계(InSAR-PINN Linking)

- 변위 데이터 전처리 및 모델 입력 규격화
- InSAR 오차 특성 반영을 위한 손실 함수 가중치 설계



입-출력 변수 체계 정의

- 입력 데이터: InSAR 변위, 외부 하중, 경계 조건
- 출력 결과: 3D 변위장(가상센싱), 내부 응력, 부재 강성



적용 대상 : 중소형 교량



핵심 키워드 : PDE, BC/IC, Virtual Sensing, EI

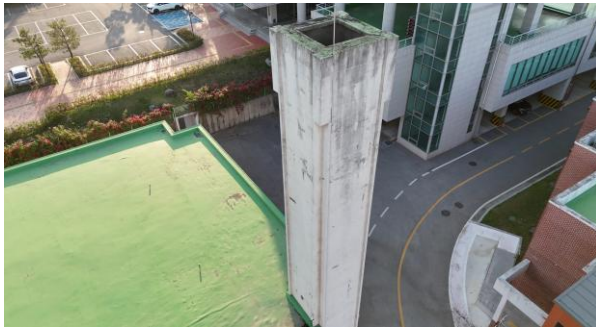


연계 방향 : InSAR + PINN 기반 성능 예측

UAV 영상·VLM 기반 구조물 손상 진단 및 안전등급 판정 프레임워크

1. UAV 영상 수집

- ✓ 교내 구조물 대상 UAV 촬영 수행
- 고해상도 다각도 영상 확보



파워플랜트 구조물 전경 촬영



외관 정밀 촬영

표면 정밀 촬영

- ✓ 테스트 베드 선정
- 교내 파워플랜트 구조물 대상
- 교량 교각과 유사한 구조물 접근성 확보된 대상으로 선정



2. 손상 라벨링

- ✓ 정사영상 기반 손상 라벨링 수행
- 원본 → 라벨링 → 오버레이 정합 → 마스크 생성



정사영상 크롭 이미지

원본 영상 데이터



균열 영역 수동 라벨링

마스크 오버레이 정합

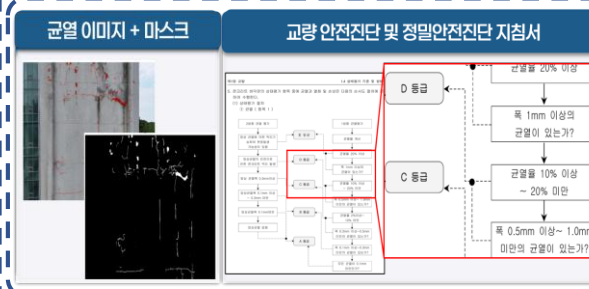


세그멘테이션 마스크 생성

- ✓ 픽셀 단위 세그멘테이션 마스크 구축
- 균열 폭 · 위치 정량화를 위한 GT (ground truth) 데이터셋 확보

3. VLM 기반 손상-규정 정합 설계

- ✓ 결과 → VLM 파이프라인 구조화
- 정사영상 크롭 + 균열 마스크 → VLM 구조화
- ✓ 중소형 교량 안전점검 규정 문서 인식 설계
- 교량 정밀안전진단 지침서 원문 텍스트 파싱



손상 정보 ↔ 규정 조문 매칭 구조 설계

균열 폭 · 위치 · 형상 특징 ↔ 규정 조문 대응

- ✓ 손상 정보 ↔ 규정 조문 매칭 구조 설계
- 균열 특징 및 규정 임계값과 비교 후 등급 후보 도출

출처: KALIS_교량 안전점검-정밀안전진단_세부지침해설서_2012

4. VLM 기반 안전진단 모델 개발

- ✓ 균열영상 + 규정문서 결합 진단 모델 구축
- VLM: 이미지 소견 규정문서 근거 결합 자연어 판정 생성



- ✓ 규정 원문 기반 등급 판정 체계로 전환
- 임계값 코딩 → VLM이 규정원문 참고 근거 제시

✓ MT-InSAR 연차별 추진계획

1차년도

기반 데이터 확보

- Sentinel-1 SLC 시계열 SAR 영상 수집
- 중소형 교량 및 주변 ROI 설정
- 웨도파일·DEM·기상자료 등 보조 자료 확보

전처리 및 보정 체계 정립

- 웨도 보조 및 DEM 기반 지형 위상제거
- 대기·기상 요인에 따른 위상오차 보정 절차 정립
- 다중 SAR 영상 정합을 통한 시계열 분석자료 구축

MT-InSAR 분석 절차 구축

- PS-InSAR·SBAS 기반 시계열 분석 절차 정립
- PS 후보점 선별 및 기준점 설정 방법 정의
- 중소형 교량 대상 MT-InSAR 분석 프로세스 문서화

좌표·시간 정합 및 매핑 구조 정의

- InSAR·GNSS·현장계측 데이터 간 공통 좌표계 정의
- 관측 시점 차이를 고려한 시간축 정합 체계 설계
- PS Point·교량 부재·PINN 입력 간 매핑 구조 정의

정합 체계 구축

2차년도

MT-InSAR 분석 대상 확대 및 자동화

- 중소형 교량 대상 MT-InSAR 분석 적용 범위 확대
- 데이터 수집·전처리·시계열 분석 절차 자동화
- 변위 추출 및 결과 정리 파이프라인 고도화

환경요인 기반 변위 특성 분석

- 온도 변화 기반 교량 변위 시계열 패턴 분석
- 풍하중·기상 조건 등 외부 환경 영향 검토
- 환경 변동성과 구조적 이상 변위의 분리·해석

GNSS·현장계측 기반 검증 고도화

- GNSS 실측 변위와 InSAR 변위 시계열 비교
- 현장계측 자료 기반 변위 패턴 정합성 분석
- InSAR 변위 추정 결과의 신뢰도 및 정밀도 향상

PINN 학습 및 교량 성능 예측 모델 개발

- MT-InSAR 변위 시계열 기반 PINN 학습 데이터 구성
- 교량 성능 예측을 위한 입력 출력 변수 정의
- 교량 장기 거동 및 이상 징후 예측 모델 개발

분석 고도화

3차년도

중소형 교량 테스트베드 실증

- 중소형 교량(특수교 포함 4~5개소) 대상실증 수행
- 국토안전관리원·지자체 시설공단 협력 기반 운용성 검토
- 다양한 교량 형식을 반영한 대표성 있는 대상 선정

전체 파이프라인 통합 실증

- GNSS·IoT 실측자료와 비교
- MT-InSAR·PINN·KC 추론 전 과정 연계
- 데이터 수집부터 예측·판단까지 통합 검증 수행
- 사용자 중심의 운용 절차 및 적용성 평가

정밀도 및 이상징후 검증

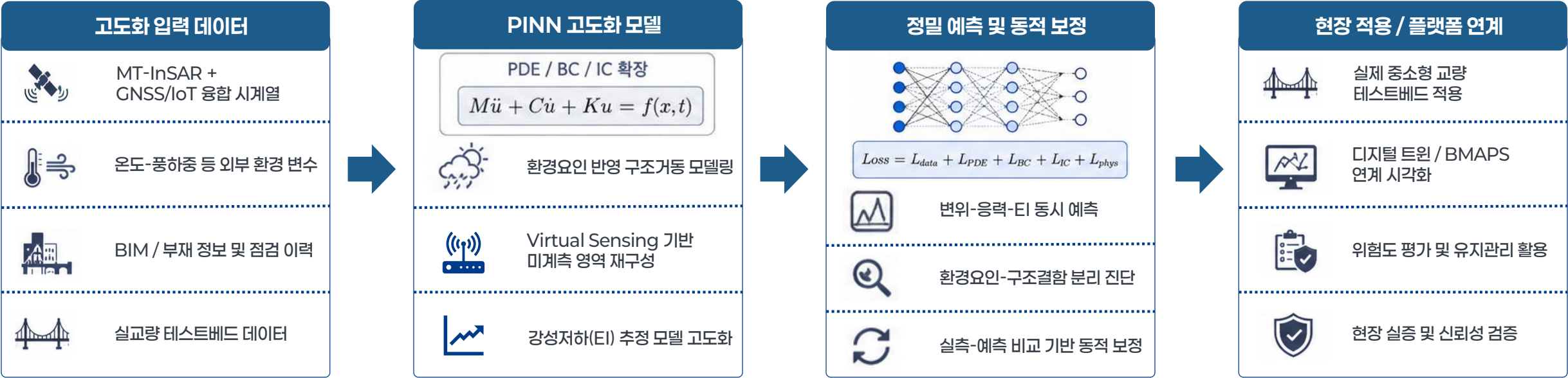
- InSAR·GNSS·현장계측 결과 간 상관분석 수행
- mm 단위 변위 추정 정확도 최종 검증
- 장기 변위 기반 이상징후 및 모니터링 구간 도출

유지관리 활용성 및 표준화

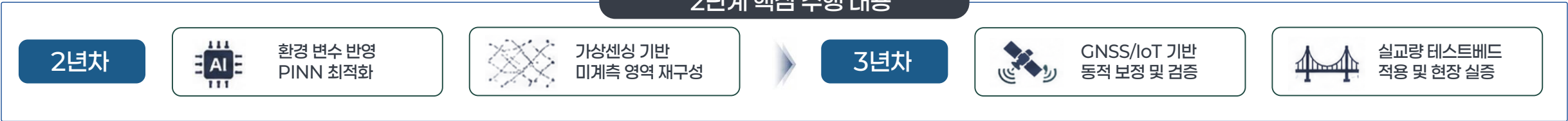
- 선제적 점검·보수 의사결정 지원 가능성 검토
- 지자체·공공기관 활용 중심 운영 시나리오 검증
- 교량 변위 모니터링 가이드라인 및 적용 기준 정리

실증 및 표준화

✓ MT-InSAR·GNSS/IoT 융합 PINN 기반 중소형 교량 정밀 예측 및 현장 실증



2단계 핵심 수행 내용



2단계 목표 / 성과지표



✓ UAV 영상·VLM 기반 중소형 교량 손상 진단 및 데이터셋 통합 프레임워크

1. UAV 영상 수집

✓ 실제 중소형 교량 선정 예정



Fig. 8. 3D reconstruction of NO.1 pier of Zhuzhou bridge.

예시

✓ 교량 선정 이후 UAV 영상 수집

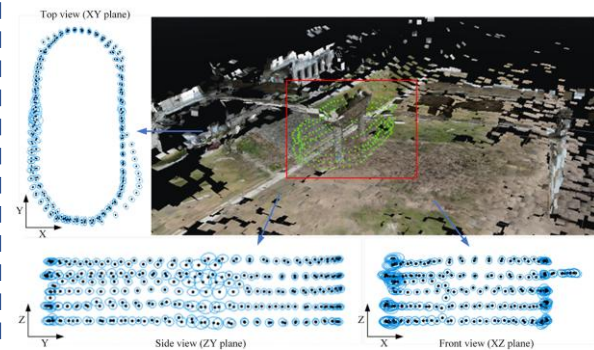


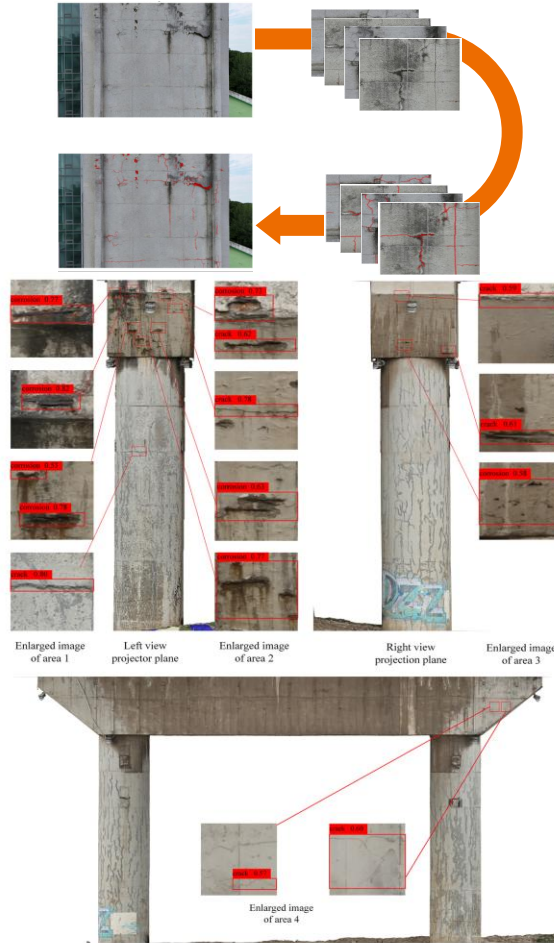
Fig. 9. Schematic diagram of the 3D spatial location of the UAV shooting point.

예시

Yin, X., Zhou, Y., Zeng, Z. and Wu, L., 2026. Surface damage detection of bridge piers based on UAV geometry and multi-slope flight path method. Structures, 85, p.11097. <https://doi.org/10.1016/j.istruc.2026.111097>

2. 손상 라벨링

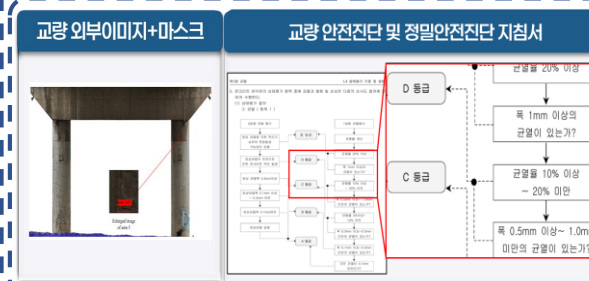
✓ 1차년도 손상 라벨링 파이프라인 적용



예시

3. VLM 기반 손상-규정 정합 설계

- ✓ 1,2 결과 → VLM 파이프라인 구조화
 - 정사영상 크롭 + 균열 마스크 → VLM 구조화
- ✓ 중소형 교량 안전점검 규정 문서 인식 설계
 - 교량 정밀안전진단 지침서 원문 텍스트 파싱



손상 정보 ↔ 규정 조문 매칭 구조 설계

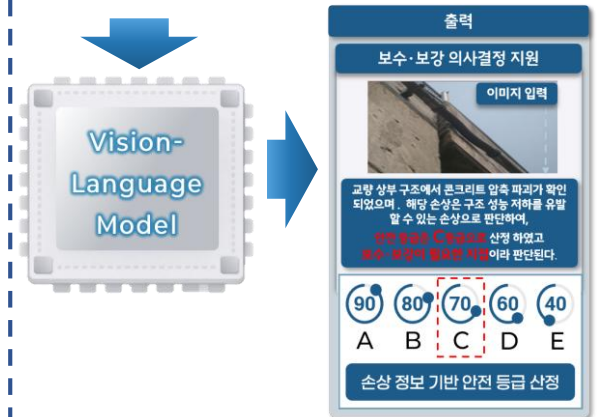
균열 폭 · 위치 · 형상 특징 ↔ 규정 조문 대응

- ✓ 손상 정보 ↔ 규정 조문 매칭 구조 설계
 - 균열 특징 및 규정 임계값과 비교 후 등급 후보 도출

출처: KALIS 교량 안전점검-정밀안전진단 세부지침해설서 2012

4. VLM 기반 안전진단 모델 개발

- ✓ 균열영상 + 규정문서 결합 진단 모델 구축
 - VLM: 이미지 소견 규정문서 근거 결합 자연어 판정 생성



- ✓ 규정 원문 기반 등급 판정 체계로 전환
 - 임계값 코딩 → VLM이 규정원문 참고 근거 제시

✓ BMAPS, 교량 구조물 스마트 유지관리 플랫폼

BMAPS 교량 구조물 스마트 유지관리 플랫폼
BRIDGE MAINTENANCE-AIDED PLATFORM SERVICE

BMAPS 개요

✓ 플랫폼명

- BMAPS(Bridge Maintenance-Aided Platform Service)

✓ 개발 및 관리기관

- 한국건설기술연구원 (KICT)

✓ 주요 대상 사용자

- 교량 관리주체
- 안전진단 및 유지관리 업체
- 학계 및 연구기관

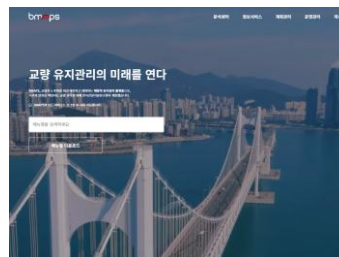
✓ 핵심 목적

- 교량 노후화를 사전에 예측하여 예방 중심의 유지관리 실현
- 실행계획 수립, 사업성 평가 등 행정·기술적 의사결정 지원

✓ 주요 특징

- 교량 노후도 기반 분석 및 평가 서비스 통합 제공
- 보수보강 이력 관리 및 성능개선 예산 수립 지원
- 교량 노후도 평가, 미계측 교량 성능 추정, 손상 확산 예측
- 손상 유형별 최적 공법 및 소요 비용(LCC) 자동 산정
- 대기 염분, 제설제, 동결융해 등 지역별 열화환경 지도 제공
- IoT 계측 기준치 관리, 드론 라우팅, AI 이미지 손상 식별 지원
- Core 영역과 Module 영역 분리로 ai 기술 결합 및 고도화 용이

BMAPS 플랫폼 제공 서비스



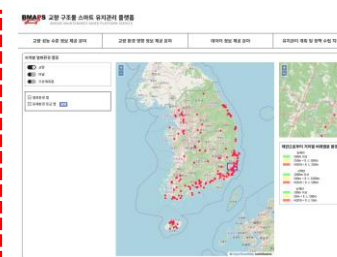
BMAPS 플랫폼



중기재정계획 수립



노후도 평가 및 예측



열화환경 정보제공



성능개선 평가



교량관리 실행계획



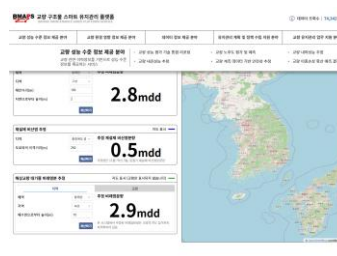
교량 안정성 추정



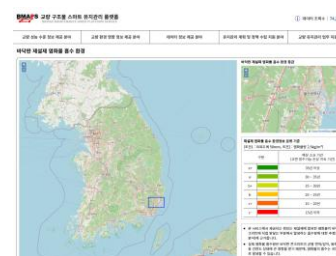
교량 내진성능 추정



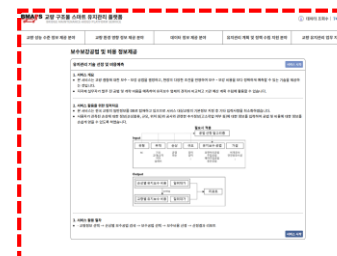
관리기준치 설정



대기 염분량 추정



바닥판 염화물 환경



유지관리 시나리오

✓ INFRAMON, 교량 변위 모니터링 엔진

KNU INFRAMON INFRAMON_교량 변위 모니터링 엔진 Bridge displacement monitoring engine

INFRAMON 개요

- ✓ 플랫폼명
 - INFRAMON (인프라몬)
- ✓ 개발 배경 및 목적
 - 현장 계측의 한계 보완 / 전 과정 자동화
- ✓ 핵심 기술 및 파이프라인(5단계)
 1. 위성 데이터 수집 및 InSAR 분석 (Data & InSAR)
 2. PINN 기반 구조 역산 및 가상 센싱 (Physics-AI)
 3. 위험 지수(CRI) 산출 (Risk Evaluation)
 4. 3D 디지털 트윈 구축 (Digital Twin)
 5. 플랫폼 연동 (REST API)
- ✓ 주요 특징점 및 신뢰성
 - 자가 감사 시스템 (Audit System)
 - 한강 교량 시범 적용 (계측 대조 검증은 향후 과제)
- ✓ 핵심 산출물
 - 전 단계 파이프라인 분석 배열 및 출처 통합 계약 파일
 - KICT 브리프 형식의 4단 종합 시각화 리포트
 - 측정별·시점별 ISO 날짜 변위 시계열 데이터
 - 3D 디지털 트윈 및 BIM 연동 파일
 - 지식 그래프 및 설명 서사가 포함된 VLM 핸드오프 패키지

INFRAMON 주요 기능

기능 01. 좌표 기반 InSAR 전 자동 분석 & 기하 정밀 선별

- **좌표 하나로 시작:** 교량명 및 위·경도 입력만으로 Sentinel-1 SLC 다운로드부터 간섭도 생성, 위상 언래핑까지 무인 전 자동 파이프라인 수행
- **성수대교 시범:** OSM 데크선 쉬프트 보정과 DEM 잔차고도 분석으로 교면 위 측점을 가려내는 절차를 적용(103점). **측점 밀도 확보는 향후 과제**

기능 02. PINN 물리 AI 구조 역산 & 미세측 가상 센싱

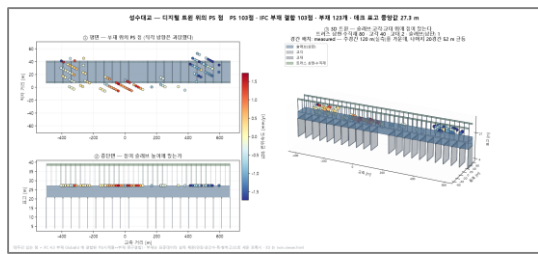
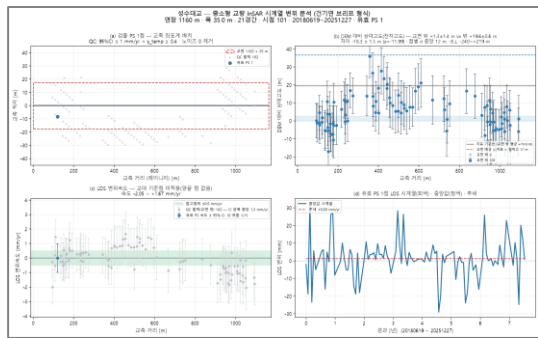
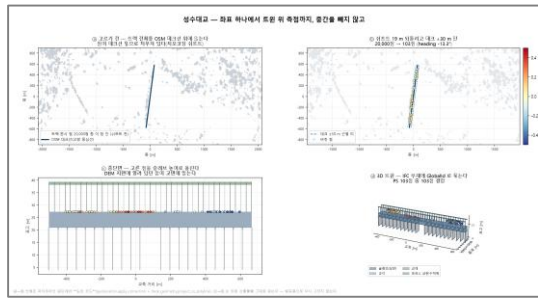
- **공백 구간 복원:** InSAR 관측 산란계 점군과 보 이론(Euler-Bernoulli Beam) 등 구조역학 지배방정식을 결합하여 물리적 타당성 확보
- **가상 센싱:** 현장 센서가 부재한 교량 상판 및 거더 전 구간의 연속 변위장 추정, 부재별 절대강성(EI) 및 온도 의존적 신축 거동 역산

기능 03. 위험 지수(CRI) 평가 & 자가 점검

- **CRI 지수 도출:** 여러 지표의 흔들림이 서로 맞물려 커지는 정도를 0~1 지수로 환산 — 하나가 기준을 넘었는지가 아니라 **여럿이 겹치는지를 본다 (기능공명분석 FRAM 기반)**
- **신뢰성 자가 점검:** 관측 잡음(σ)과 95% 신뢰구간(CI)을 매번 함께 계산해, **지금 자료로 말할 수 있는 범위를 결과에 같이 적는다**

기능 04. IFC4 3D 디지털 트윈 결합 & B-Maps REST 연동

- **부재 결합:** 실측 자원 기반 IFC4 프록시 구조물의 부재 고유식별자(GUID)에 변위 시계열을 결합 (성수대교 **103점**)
- **표준 플랫폼 연동:** 건기연 4단 브리프 리포트 자동 생성, 12개 REST API 엔드포인트로 상위 SHM 시스템(B-Maps)에 무중단 데이터 전송



✓ INFRAMON 엔진의 BMAPS 플랫폼 적용 방안

KICT BMAPS 기반 SHM Add-in 탑재 모듈

1. InSAR

위성 SAR 기반 광역 교량 변위
시계열 관측 및 이상 변위 탐지

2. PINN

구조역학 PDE 결합 비계측 부재
변위장·응력·강성 저하 추정

3. VLM

UAV 영상 기반 부재 식별 및
균열·박락·안전점검 소견 생성

4. KG(지식그래프)

교량 제원·변위·손상·보수이력
온톨로지 연계 인과관계 추론



BMAPS Platform

KICT 개발 플랫폼

한국건설기술연구원(KICT) 교량 스마트 유지관리 플랫폼



INFRAMON Engine

강원대학교 개발 엔진

위성 InSAR·PINN 기반 교량 변위 모니터링 엔진

통합 SHM

BIM 기반
3차원 디지털
모니터링 체계 구축

이상징후 탐지

변위·응력 예측 기반
선제적 이상 거동
조기 감지

위험도 평가

복합 성능지표(PI)기반
부재·교량 단위
위험도 정량화

유지관리·보수 추천

지식그래프 기반
최적 보수·보강 공법
및 자재 추천

Pilot Test / 실증

성산·성수대교 등
실제 도심 교량 대상
플랫폼 현장 검증

협력체계

한국건설기술연구원(KICT) 연계

적용방향

BMAPS 플랫폼 내 독립형 SHM Add-in 툴킷 탑재 및 실교량 실증 체계 완성

향후 연구 추진 계획

✓ 1단계(1년차) 연구 개발 성과물

- MT-InSAR 기반 교량 시계열 변위 분석 기술서
- PINN 기반 구조물 성능예측 초기 모델
- 2단계(현장준비연구)의 연구개발계획서
- BIM 기반 통합 데이터 모델 및 플랫폼 설계서
- VLM 기반 멀티모달 구조물 상태 진단 엔진(기초)

✓ 2단계(2년차) 연구 개발 성과물

- 가상센싱 기반 미세측 영역 변위/응력 추정 모듈
- PINN 기반 교량 강성 저하 및 성능 예측 고도화 모델
- VLM 기반 교량손상 원인 분석·유지관리 지원 모듈(베타)
- 지식그래프 기반 유지관리 의사결정 지원 모듈(베타)
- 디지털 트윈 통합 모니터링 플랫폼(베타)
- 부재 단위 성능 시각화 모듈(베타)
- TTA 시험준비 패키지

✓ 2단계(3년차) 연구 개발 성과물

- 통합 성능지표(PI) 구축
- 국토교통+첨단 신기술의 기술시연 및 시작품
- 테스트베드 실증 결과
- 공인시험(TTA) 검증 결과
- 후속기술개발 제안서 및 기술사업화 계획

1단계(1년차, 2026)	추진일정(월)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MT-InSAR 기반 장기 변위 시계열 분석 체계 구축												
GNSS 및 현장데이터 기반 InSAR 변위 결과 검증												
지배방정식(PDE), 경계조건(BC), 하중 조건 정의												
PINN 기반 구조 성능 예측 모델 기본 구조 설계												
유지관리 목적 성능지표 (변위 중심 지표) 정의												
BIM 모델 및 디지털 트윈 플랫폼 기본 아키텍처 설계												
데이터 연동 구조 및 인터페이스 정의												
성능 정보 시각화 디지털 트윈 화면(Mock-up) 구현												
플랫폼 모듈화 구조 설계 (확장 고려)												

2단계(2년차, 2027)	추진일정(월)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
InSAR-GNSS-센서 데이터를 통합한 중소형 교량 장기 변위-성능 연계 분석												
PINN 모델 학습 고도화 및 가상센싱 미세측 영역 상태 추정												
중소형 교량 맞춤형 성능지표(PI) 체계 고도화												
실제 교량 데이터를 활용한 성능 예측 정확도 검증												
PINN-BIM 모델을 연계한 부재 단위 성능 시각화(베타)												
시계열 성능 및 위험도 변화 디지털 트윈 기능 개발												
(TTA 준비) 시험항목 정의/사전점검												

2단계(3년차, 2028)	추진일정(월)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
중소형 교량대상 현장 적용 및 모델 검증												
성능지표 및 위험도 산정 결과의 현장 적합성 평가												
기술 적용 한계 및 개선 사항 도출을 통한 완성도 제고												
유지관리 의사결정 지원 통합 플랫폼 프로토타입 완성												
보수·보강 우선순위 제시 등 의사결정 지원 기능 구현												
실무 활용성 검증·확산 및 (TTA 수행) 시험/성적서 확보												

감사합니다

1. KALIS_교량_안전점검·정밀안전진단_세부지침해설서_2012
2. 네이버지도_강원대학교 강릉캠퍼스 위성사진
3. Yin, X., Zhou, Y., Zeng, Z. and Wu, L., 2026. Surface damage detection of bridge piers based on UAV geometry and multi-slope flight path method. Structures, 85, p.11097. <https://doi.org/10.1016/j.istruc.2026.111097>
4. Lasri, O., Giordano, P. F., Limongelli, M. P., & Previtali, M. (2023). Remote monitoring of a concrete bridge using PSInSAR. ce/papers, 6(5), 893-899.
5. Macchiarulo, V., Milillo, P., Blenkinsopp, C., & Giardina, G. (2022). Monitoring deformations of infrastructure networks: A fully automated GIS integration and analysis of InSAR time-series. Structural Health Monitoring, 21(4), 1849-1878.
6. Huang, Q., Monserrat, O., Crosetto, M., Crippa, B., Wang, Y., Jiang, J., & Ding, Y. (2018). Displacement monitoring and health evaluation of two bridges using Sentinel-1 SAR images. Remote Sensing, 10(11), 1714.

✓ MT-InSAR processing

